```php
<?php
$luogo = '';
if (isset($_GET['luogo'])) {
  $luogo = htmlspecialchars($_GET['luogo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8');
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="it">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Health Finder</title>

<style>
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #eef4f7;
  color: #263746;
}

header {
  background: #087f8c;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 35px 15px;
}

header h1 {
  font-size: 36px;
  margin: 0 0 10px;
}

main {
  max-width: 850px;
  margin: 45px auto;
  padding: 20px;
}

.pannello {
  background: white;
  padding: 35px;
  border-radius: 12px;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 3px 12px #00000018;
}

h2 {
  color: #087f8c;
}

input {
  width: 90%;
```

```
  padding: 15px;
  margin: 20px 0;
  border: 1px solid #b9cbd3;
  border-radius: 7px;
  font-size: 17px;
}

button {
  padding: 15px 35px;
  background: #087f8c;
  color: white;
  border: none;
  border-radius: 7px;
  font-size: 17px;
  cursor: pointer;
}

button:hover {
  background: #05636e;
}

.servizi {
  display: flex;
  justify-content: center;
  gap: 20px;
  flex-wrap: wrap;
  margin-top: 30px;
}

.servizio {
  background: #e5f3f4;
  padding: 18px;
  border-radius: 10px;
  width: 180px;
}

.servizio strong {
  display: block;
  color: #087f8c;
  margin-bottom: 8px;
}

footer {
  text-align: center;
  padding: 20px;
  color: #607580;
}
</style>
</head>

<body>

<header>
  <h1>HEALTH FINDER</h1>
  <p>La salute e la sicurezza vicino a te</p>
</header>
```

```
<main>

  <div class="pannello">

    <h2>Trova i servizi sanitari</h2>

    <p>
      Inserisci il nome della città per cercare
      strutture sanitarie e dispositivi di emergenza.
    </p>

    <form action="healtFinder.php" method="GET">

      <input
        type="text"
        name="luogo"
        placeholder="Inserisci una città (es. Livorno)"
        value="<?php echo $luogo; ?>"
        required
      >

      <br>

      <button type="submit">CERCA</button>

    </form>

    <div class="servizi">

      <div class="servizio">
        <strong>Ospedali</strong>
        Strutture ospedaliere
      </div>

      <div class="servizio">
        <strong>Ambulatori</strong>
        Cliniche e studi medici
      </div>

      <div class="servizio">
        <strong>Defibrillatori</strong>
        Dispositivi DAE
      </div>

      <div class="servizio">
        <strong>Farmacie</strong>
        Farmacie sul territorio
      </div>

    </div>

  </div>

</main>
```

```
<footer>
  Health Finder - Informazioni sui servizi sanitari
</footer>

</body>
</html>
```

Code number 2

```
<?php
// ========================================================
// HEALTH FINDER
// Ricerca ospedali, farmacie, ambulatori e DAE
// ========================================================

error_reporting(E_ALL);
ini_set('display_errors', 1);
set_time_limit(180);

luogo = trim(_GET['luogo'] ?? '');
$errore = '';
$centro = null;
$risultati = [];
$messaggio = '';

// ========================================================
// FUNZIONE PER LE RICHIESTE INTERNET
// ========================================================

function richiestaWeb($url, $post = null) {

  if (function_exists('curl_init')) {

    $ch = curl_init();

    $opzioni = [
      CURLOPT_URL => $url,
      CURLOPT_RETURNTRANSFER => true,
      CURLOPT_TIMEOUT => 70,
      CURLOPT_CONNECTTIMEOUT => 20,
      CURLOPT_USERAGENT => 'HealthFinder/1.0',
      CURLOPT_FOLLOWLOCATION => true
    ];
```

```
    if ($post !== null) {
      $opzioni[CURLOPT_POST] = true;
      $opzioni[CURLOPT_POSTFIELDS] = $post;
      $opzioni[CURLOPT_HTTPHEADER] = [
        'Content-Type: application/x-www-form-urlencoded'
      ];
    }

    curl_setopt_array($ch, $opzioni);

    risposta = curl_exec(ch);
    codice = curl_getinfo(ch, CURLINFO_HTTP_CODE);

    curl_close($ch);

    if ($risposta !== false && $codice >= 200 && $codice < 300) {
      return $risposta;
    }
  }

  // Metodo alternativo se CURL non funziona

  $opzioni = [
    'http' => [
      'timeout' => 70,
      'header' => "User-Agent: HealthFinder/1.0\r\n"
    ]
  ];

  if ($post !== null) {
    $opzioni['http']['method'] = 'POST';
    $opzioni['http']['header'] .=
      "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded\r\n";
    $opzioni['http']['content'] = $post;
  }

  contesto = stream_context_create(opzioni);

  risposta = @file_get_contents(url, false, $contesto);

  return $risposta !== false ? $risposta : false;
}

// ========================================================
// 1. RICERCA DELLA CITTA'
// ========================================================

if ($luogo === '') {

  $errore = 'Inserisci una città nella pagina iniziale.';

} else {

  $urlGeo = 'https://nominatim.openstreetmap.org/search?' .
```

```
    http_build_query([
      'format' => 'jsonv2',
      'q' => $luogo,
      'limit' => 1,
      'addressdetails' => 1,
      'accept-language' => 'it'
    ]);

  geo = richiestaWeb(urlGeo);

  if ($geo === false) {

riprovare.';
    $errore = 'Il servizio geografico non risponde. Controlla Internet e

  } else {

    datiGeo = json_decode(geo, true);

    if (!is_array(datiGeo)||empty(datiGeo)) {

      $errore = 'La città richiesta non è stata trovata.';

    } else {

      $lat = (float)$datiGeo[0]['lat'];
      $lon = (float)$datiGeo[0]['lon'];

      $centro = [
        'lat' => $lat,
        'lon' => $lon,
        'nome' => $datiGeo[0]['display_name']
      ];

      // ====================================================
      // 2. RICERCA SERVIZI SANITARI E DEFIBRILLATORI
      // ====================================================

      // Raggio di ricerca: 10 km

      $query = '[out:json][timeout:60];(' .

        // Ospedali, cliniche, medici e farmacie
')[amenity~"hospital|clinic|doctors|pharmacy"];' .

        // Defibrillatori
')[emergency=defibrillator];' .
')[healthcare=defibrillator];' .
')[amenity=defibrillator];" .

        ');out center tags;';

      // ====================================================
      // 3. PROVA PIU' SERVER CARTOGRAFICI
```

```
        // ================================================

        $server = [
          'https://overpass-api.de/api/interpreter',
          'https://overpass.kumi.systems/api/interpreter',
          'https://overpass.private.coffee/api/interpreter'
        ];

        $dati = false;

        foreach ($server as $indirizzoServer) {

          $risposta = richiestaWeb(
            $indirizzoServer,
            'data=' . urlencode($query)
          );

          if ($risposta !== false) {

            prova = json_decode(risposta, true);

            if (is_array(prova)&&isset(prova['elements'])) {
              $dati = $prova;
              break;
            }
          }
        }

        // ================================================
        // 4. ORGANIZZA I RISULTATI
        // ================================================

        if ($dati === false) {

tardi.'; $errore = 'I server cartografici non hanno risposto. Riprova più

        } else {

          foreach ($dati['elements'] as $elemento) {

            $tag = $elemento['tags'] ?? [];

            $latElemento = $elemento['lat'] ??
              ($elemento['center']['lat'] ?? null);

            $lonElemento = $elemento['lon'] ??
              ($elemento['center']['lon'] ?? null);

            if ($latElemento === null || $lonElemento === null) {
              continue;
            }

            // Identificazione del servizio

            $tipo = 'Altro';
```

```php
if (
  ($tag['emergency'] ?? '') === 'defibrillator' ||
  ($tag['defibrillator'] ?? '') === 'yes' ||
  ($tag['healthcare'] ?? '') === 'defibrillator' ||
  ($tag['amenity'] ?? '') === 'defibrillator'
) {

  $tipo = 'Defibrillatore DAE';

} else {

  switch ($tag['amenity'] ?? '') {

    case 'hospital':
      $tipo = 'Ospedale';
      break;

    case 'clinic':
      $tipo = 'Clinica / Ambulatorio';
      break;

    case 'doctors':
      $tipo = 'Studio medico';
      break;

    case 'pharmacy':
      $tipo = 'Farmacia';
      break;
  }
}

// Indirizzo

$via = $tag['addr:street'] ?? '';
$numero = $tag['addr:housenumber'] ?? '';
$cap = $tag['addr:postcode'] ?? '';
$citta = $tag['addr:city'] ?? '';

$indirizzo = trim(
  $via . ' ' . $numero . ', ' . $cap . ' ' . $citta,
  " ,"
);

if ($indirizzo === '') {
  $indirizzo = 'Indirizzo non disponibile';
}

$risultati[] = [
  'id' => $elemento['type'] . '-' . $elemento['id'],
  'nome' => $tag['name'] ?? $tipo,
  'tipo' => $tipo,
  'indirizzo' => $indirizzo,
  'lat' => (float)$latElemento,
  'lon' => (float)$lonElemento
```

```
            ];
          }

          // Elimina eventuali duplicati

          $unici = [];

          foreach ($risultati as $r) {
            unici[r['id']] = $r;
          }

          risultati = array_values(unici);

          if (empty($risultati)) {
            $messaggio = "Nessun servizio trovato nei dati cartografici
disponibili nel raggio di 10 km.";
          }
        }
      }
    }
}

// ========================================================
// 5. PREPARAZIONE DATI PER LA CARTINA
// ========================================================

$jsonRisultati = json_encode(
  $risultati,
  JSON_UNESCAPED_UNICODE |
  JSON_HEX_TAG |
  JSON_HEX_APOS |
  JSON_HEX_QUOT |
  JSON_HEX_AMP
);

?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="it">

<head>

<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>Health Finder - Servizi sanitari</title>

<link rel="stylesheet"
href="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.css">

<style>

* {
  box-sizing: border-box;
}
```

```css
body {
  margin: 0;
  font-family: Arial, sans-serif;
  background: #eef4f7;
  color: #263746;
}

header {
  background: #087f8c;
  color: white;
  text-align: center;
  padding: 25px 15px;
}

header h1 {
  margin: 0 0 8px;
  font-size: 30px;
}

.contenitore {
  max-width: 1200px;
  margin: 25px auto;
  padding: 15px;
}

.pannello {
  background: white;
  padding: 22px;
  border-radius: 12px;
  box-shadow: 0 2px 10px #00000012;
}

.errore {
  background: #ffe5e5;
  color: #a00000;
  padding: 16px;
  margin-top: 18px;
  border-radius: 7px;
}

.avviso {
  background: #fff3d6;
  color: #765000;
  padding: 16px;
  margin-top: 18px;
  border-radius: 7px;
}

.contatore {
  font-size: 20px;
  font-weight: bold;
  margin: 20px 0;
}

#map {
  height: 530px;
```

```
  width: 100%;
  margin-top: 20px;
  border-radius: 12px;
  border: 1px solid #ccc;
}

.legenda {
  display: flex;
  flex-wrap: wrap;
  gap: 15px;
  margin: 20px 0;
}

.legenda span {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 6px;
}

.pallino {
  display: inline-block;
  width: 14px;
  height: 14px;
  border-radius: 50%;
}

.risultati {
  margin-top: 30px;
}

.scheda {
  background: white;
  padding: 16px;
  margin-bottom: 12px;
  border-radius: 9px;
  border-left: 6px solid #087f8c;
}

.scheda h3 {
  margin: 0 0 8px;
}

.ospedale {
  border-left-color: #2455aa;
}

.farmacia {
  border-left-color: #249b50;
}

.medico {
  border-left-color: #e6a323;
}

.dae {
  border-left-color: #d62828;
```

```
}

.tipo {
  font-weight: bold;
  color: #087f8c;
}

.dae .tipo {
  color: #c62828;
}

a {
  color: #087f8c;
}

.torna {
  display: inline-block;
  margin-top: 25px;
  padding: 13px 22px;
  background: #087f8c;
  color: white;
  text-decoration: none;
  border-radius: 7px;
}

.torna:hover {
  background: #05636e;
}

@media(max-width: 650px) {
  #map {
    height: 390px;
  }
}

</style>

</head>

<body>

<header>
  <h1>HEALTH FINDER</h1>
  <p>Ospedali, farmacie, ambulatori e defibrillatori</p>
</header>

<div class="contenitore">

<div class="pannello">

  <h2>Risultati della ricerca</h2>

  <p>
    Città richiesta:
    <strong>
```

```
    <?= htmlspecialchars($luogo, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
  </strong>
</p>

<?php if ($errore !== ''): ?>

  <div class="errore">
    <?= htmlspecialchars($errore, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
  </div>

<?php endif; ?>

<?php if ($centro !== null): ?>

  <p>
    Località individuata:
    <?= htmlspecialchars($centro['nome'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
  </p>

  <div class="contatore">
    Risultati trovati: <?= count($risultati) ?>
  </div>

  <?php if ($messaggio !== ''): ?>

    <div class="avviso">
      <?= htmlspecialchars($messaggio, ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
    </div>

  <?php endif; ?>

  <div class="legenda">

    <span>
      <i class="pallino" style="background:#2455aa"></i>
      Ospedali
    </span>

    <span>
      <i class="pallino" style="background:#087f8c"></i>
      Ambulatori
    </span>

    <span>
      <i class="pallino" style="background:#e6a323"></i>
      Studi medici
    </span>

    <span>
      <i class="pallino" style="background:#249b50"></i>
      Farmacie
    </span>

    <span>
      <i class="pallino" style="background:#d62828"></i>
```

```
        Defibrillatori
      </span>

    </div>

    <div id="map"></div>

    <div class="risultati">

      <h2>Elenco delle strutture e dei servizi</h2>

      <?php foreach ($risultati as $r): ?>

        <?php
        $classe = '';

        if ($r['tipo'] === 'Ospedale') {
          $classe = 'ospedale';
        } elseif ($r['tipo'] === 'Farmacia') {
          $classe = 'farmacia';
        } elseif ($r['tipo'] === 'Defibrillatore DAE') {
          $classe = 'dae';
        } else {
          $classe = 'medico';
        }
        ?>

        <div class="scheda <?= $classe ?>">

          <h3>
            <?= htmlspecialchars($r['nome'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
          </h3>

          <div class="tipo">
            <?= htmlspecialchars($r['tipo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
          </div>

          <p>
            Indirizzo:
            <?= htmlspecialchars($r['indirizzo'], ENT_QUOTES, 'UTF-8') ?>
          </p>

          <a target="_blank"
href="https://www.openstreetmap.org/?mlat=<?= $r['lat'] ?>&mlon=<?= $r['lon'] ?>#map=18/<?= $r['lat'] ?>/<?= $r['lon'] ?>">
            Visualizza sulla cartina
          </a>

        </div>

      <?php endforeach; ?>

    </div>

  <?php endif; ?>
```

```
  <a class="torna" href="index.php">
    Torna alla ricerca
  </a>

</div>
</div>

<script src="https://unpkg.com/leaflet@1.9.4/dist/leaflet.js"></script>

<?php if ($centro !== null): ?>

<script>

const centro = [
  <?= json_encode($centro['lat']) ?>,
  <?= json_encode($centro['lon']) ?>
];

const risultati = <?= $jsonRisultati ?>;

// Crea la cartina

const mappa = L.map('map').setView(centro, 12);

// Cartografia

L.tileLayer('https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png', {
  attribution: '&copy; OpenStreetMap contributors',
  maxZoom: 19
}).addTo(mappa);

// Punto centrale della città

L.marker(centro)
  .addTo(mappa)
  .bindPopup('Centro della città cercata');

// Colori dei servizi

function coloreTipo(tipo) {

  switch (tipo) {

    case 'Ospedale':
      return '#2455aa';

    case 'Farmacia':
      return '#249b50';

    case 'Defibrillatore DAE':
      return '#d62828';

    case 'Studio medico':
    case 'Clinica / Ambulatorio':
```

```
      return '#e6a323';

    default:
      return '#087f8c';
  }
}

// Inserisce tutti i servizi sulla cartina

let punti = [centro];

risultati.forEach(function(r) {

  const colore = coloreTipo(r.tipo);

  const marcatore = L.circleMarker(
    [r.lat, r.lon],
    {
      radius: 9,
      color: colore,
      fillColor: colore,
      fillOpacity: 0.9,
      weight: 2
    }
  );

  marcatore.addTo(mappa);

  marcatore.bindPopup(
    '<strong>' + sicuro(r.nome) + '</strong><br>' +
    sicuro(r.tipo) + '<br>' +
    sicuro(r.indirizzo)
  );

  punti.push([r.lat, r.lon]);

});

// Mostra tutti i punti trovati

if (punti.length > 1) {

  mappa.fitBounds(punti, {
    padding: [35, 35],
    maxZoom: 14
  });

}

// Protezione del testo nelle finestre della cartina

function sicuro(testo) {

  return String(testo).replace(/[&<>"']/g, function(c) {
```

```
    return {
      '&': '&amp;',
      '<': '&lt;',
      '>': '&gt;',
      '"': '&quot;',
      "'": '&#039;'
    }[c];

  });

}

</script>

<?php endif; ?>

</body>
</html>
```